ВсОШ 2011, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. По шоссе в одном направлении едут 10 автомобилей. Шоссе проходит через несколько населённых пунктов. Каждый из автомобилей едет с некоторой постоянной скоростью в населённых пунктах и с некоторой другой постоянной скоростью вне населённых пунктов. Для разных автомобилей эти скорости могут отличаться. Вдоль шоссе расположено 2011 флажков. Известно, что каждый автомобиль проехал мимо каждого флажка, причём около флажков обгонов не происходило. Докажите, что мимо каких-то двух флажков автомобили проехали в одном и том же порядке. (*С. Берлов*)

Решения задач

11.4. Введём в пространстве систему координат $Oxyt$. Обозначим через M точку шоссе, в которой в начальный момент находится первый автомобиль. Каждой точке шоссе A сопоставим точку T_A на плоскости Oxy с координатами $T_A(x_A, y_A)$, где x_A — суммарная длина участков пути AM в населённых пунктах,

а y_A — вне населённых пунктов. Тогда шоссе изображается некоторой ломаной на этой плоскости.

Далее, для i-й машины нарисуем график её движения, состоящий из всех точек $X_{i,A} = (x_A, y_A, t_{i,A})$, где $t_{i,A}$ — момент времени, в который эта машина находилась в точке A. Если эта машина была в точке M в момент t_i, а скорости этой машины в населённых пунктах и вне их равны u_i и v_i, то $t_{i,A} = t_i + x_A/u_i + y_A/v_i$; таким образом, весь график движения i-й машины лежит в плоскости $t = t_i + x/u_i + y/v_i$. Обозначим эту плоскость через α_i.

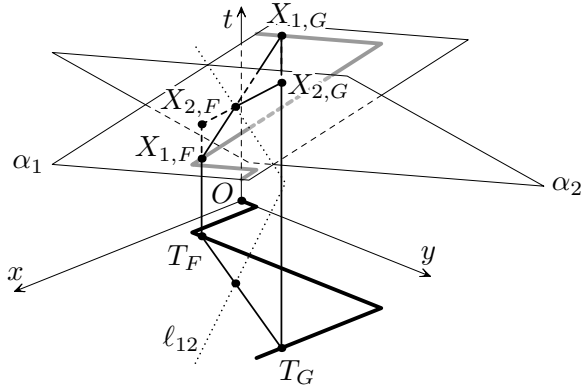


Рис. 7

Рассмотрим теперь порядок, в котором машины проедут мимо некоторого флажка F. Он совпадает с порядком, в котором плоскости α_i будут пересекать прямую, параллельную Ot и проходящую через точку T_F. Пусть для двух флажков F и G этот порядок различается (скажем, 1-я и 2-я машины проехали мимо него в разном порядке). Тогда отрезки $X_{1,F}X_{1,G}$ и $X_{2,F}X_{2,G}$ пересекаются (см. рис. 7). Таким образом, если спроецировать прямую пересечения плоскостей α_1 и α_2 на плоскость Oxy, то точки T_F и T_G будут лежать по разные стороны от полученной проекции ℓ_{12}.

Итак, рассмотрим все прямые ℓ_{ij}. Нетрудно показать индукцией по n, что n прямых разбивают плоскость не более, чем на $\frac{n(n+1)}{2} + 1$ часть. Поскольку количество наших пря-

мых не больше $C_{10}^2 = 45$, они разобьют плоскость не более, чем на $\frac{45 \cdot 46}{2} + 1 = 1036$ частей. Значит, найдутся такие флажки F и G, что точки T_F и T_G попадают в одну часть. Тогда ни одна проекция прямых их не разделяет, поэтому на этих флажках порядок машин будет одинаков.

Замечание. Заметим, что 45 прямых разбивают плоскость ровно на 1036 частей только тогда, когда никакие две из них не параллельны и никакие три не пересекаются в одной точке. В нашем случае для любых трёх плоскостей α_i, α_j, α_k прямые их пересечения либо попарно параллельны, либо пересекаются в одной точке. Значит, этим же свойством обладают и их проекции; таким образом, прямые из решения разобьют плоскость несколько меньше, чем на 1036 частей.